



BÁO CÁO DỰ ÁN CDIO

 **Hệ Thống Website So Sánh Giá Đồ Điện Tử**

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Mận

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 4):

Nguyễn Văn Duy Mạnh (Product Owner) 

Trần Việt Lộc (Developer) 

Huỳnh Trần Tín (Developer) 

Trần Văn Lợi (Scrum Master) 

PRICEHUNT: MUA SẴM THÔNG MINH, TỐI ƯU CHI PHÍ



Sứ mệnh

Xây dựng nền tảng tập trung, tự động hóa quy trình đối chiếu giá thiết bị điện tử.



Giải pháp

Quét và so sánh giá tức thì trên các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada, Tiki).



Giá trị cốt lõi

Chấm dứt sự phân mảnh thông tin, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người tiêu dùng.



Vấn Đề Thực Tiễn & Mục Tiêu Dự Án

Ma trận Vấn đề - Giải pháp

Thủ công (Quá khứ)

Mở nhiều tab, tra cứu rời rạc,
chênh lệch giá ẩn

— Mất thời gian



Tự động (PriceHunt)

Một nền tảng duy nhất,
đồng bộ dữ liệu

✓ Tối ưu quyết định



Mục tiêu thiết kế (SMART)

Tốc độ



4 tháng

Hoàn thiện Web App trong 4 tháng.

Quy mô



> 1000+

Tích hợp tự động > 1000+ sản phẩm.

Chất lượng



> 90%

Đạt độ chính xác > 90% khi khớp nổi giá.

Phạm Vi & Kết Quả Bàn Giao



Web Application

Giao diện hoàn chỉnh cho Người dùng & Quản trị viên (Tìm kiếm, So sánh, Giỏ hàng).



Core Database

Hệ thống MySQL lưu trữ tối ưu thông tin người dùng, lịch sử giá và đánh giá.



Data Engine

Hệ thống tự động Crawl dữ liệu và gọi API trực tiếp từ Shopee, Lazada, Tiki.



Tính năng AI

Tích hợp nhận diện hình ảnh hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm thông minh.

Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống



Yêu Cầu Chức Năng (Functional)



Tìm kiếm linh hoạt bằng từ khóa & hình ảnh (AI)



So sánh giá chéo nền tảng hoàn toàn tự động



Quản lý tài khoản, giỏ hàng & danh sách yêu thích



Lưu trữ lịch sử tìm kiếm & tương tác bình luận



Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-functional)



Hiệu năng

Trả kết quả trung bình trong **3-5 giây**



Bảo mật

Mã hóa mật khẩu, quản lý session an toàn



Tính khả dụng

UI/UX hiện đại, hoạt động ổn định **24/7**

Quy Trình Hoạt Động Cốt Lõi



1. Đầu vào (Input)

Nhập từ khóa hoặc tải lên hình ảnh sản phẩm.

2. Xử lý (Process)

Phân tích request, kích hoạt Web Scraper.

3. Tổng hợp (Aggregate)

Làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa giá và đồng bộ.

4. Kết quả (Output)

Hiển thị bảng so sánh trực quan kèm link gốc.

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Kiến trúc CSDL

Mô hình quan hệ (MySQL) với khóa ngoại tối ưu hóa truy vấn.

Các Thực Thể Cốt Lõi

Users

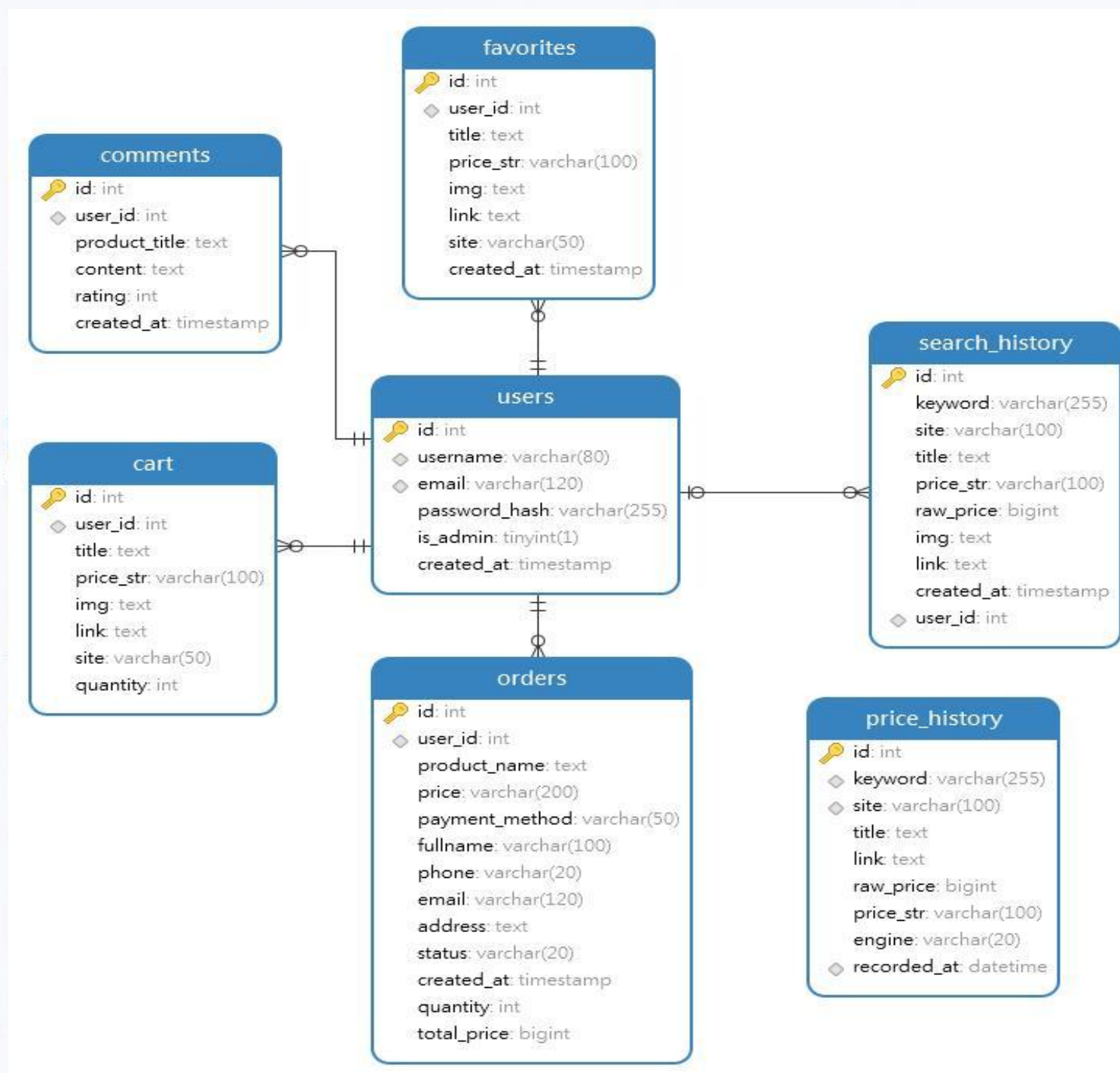
Quản lý thông tin bảo mật và phân quyền.

Favorites / Cart / Orders

Quản lý toàn bộ hành trình mua sắm.

History & Comments

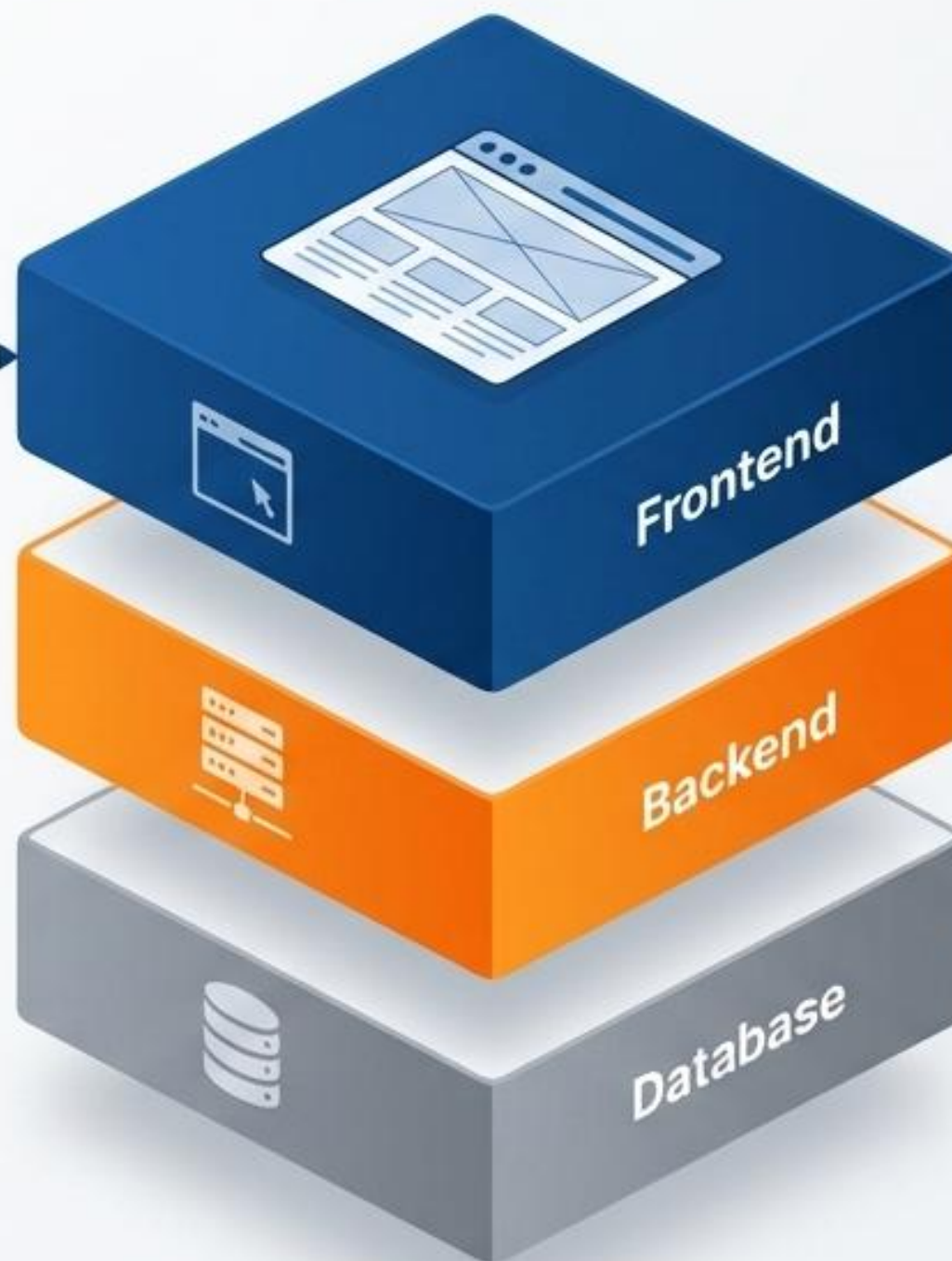
Lưu vết tương tác và quản trị nội dung.



Công Nghệ Vận Hành (Tech Stack)

Frontend (Giao diện hiển thị)

- 📄 HTML, CSS, JavaScript
- 📱 Thiết kế Responsive, tối ưu trải nghiệm.



Backend (Xử lý logic & Data)

- 🔗 Python Flask
Quản lý Session, Routing, API nội bộ.
- 📄 BeautifulSoup & Requests
Trích xuất dữ liệu web (Scraping).

Database (Lưu trữ)

- 🗄️ MySQL
- 🗄️ Quản trị dữ liệu quan hệ, tối ưu qua Indexing.

Thiết Kế Giao Diện (UI/UX)

Tối giản & Tập trung

Giao diện nhấn mạnh vào thanh tìm kiếm và hiển thị mức giá.



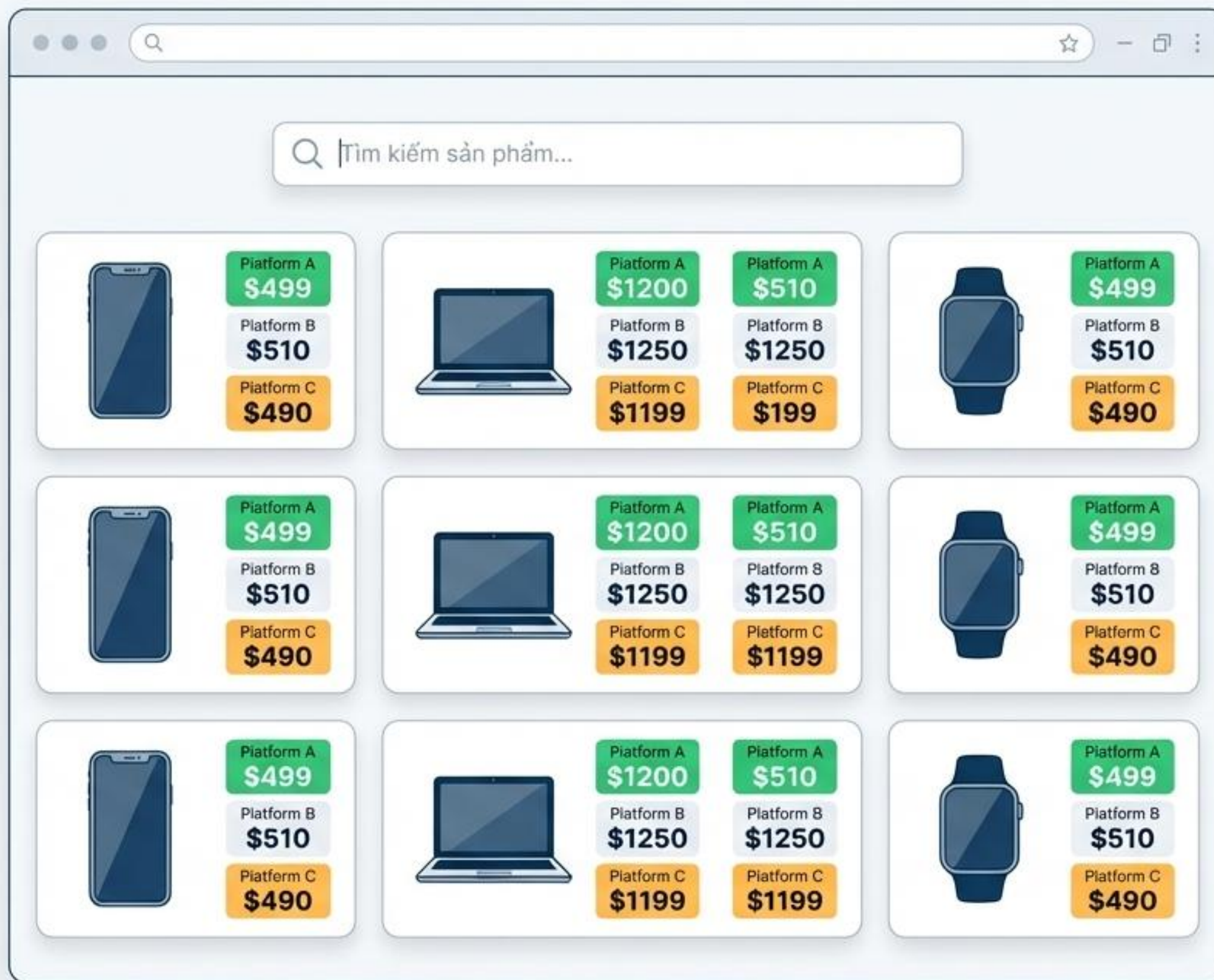
Luồng mượt mà

Trang chủ -> Chi tiết -> Bảng so sánh -> Mua hàng.

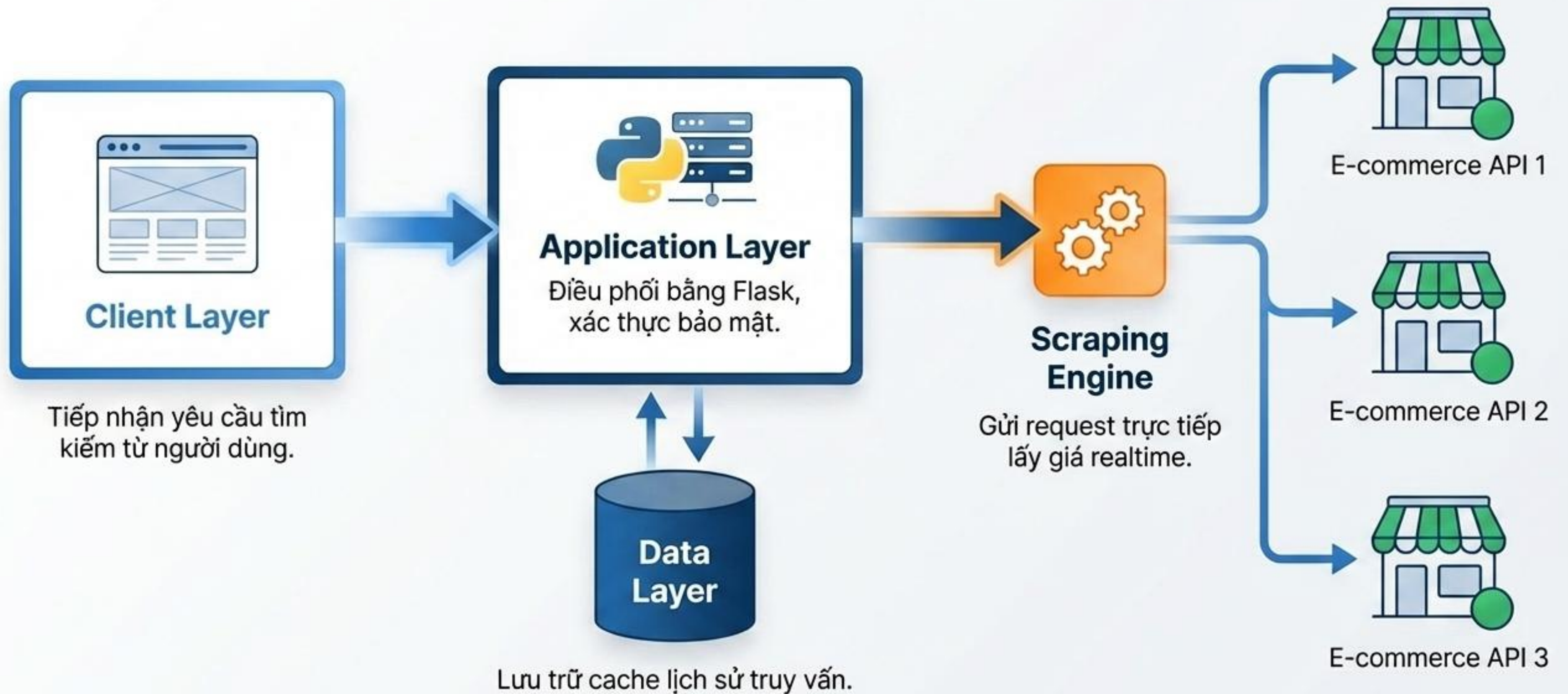


Tương thích

Hoạt động ổn định trên đa trình duyệt.



Kiến Trúc Triển Khai Hệ Thống



Kết Quả Thử Nghiệm Thực Tế

3-5s



Tốc độ phản hồi trung bình (khi có Cache).

~90%



Độ chính xác khi khớp nối và so sánh giá.

~85%



Độ chính xác của thuật toán AI nhận diện.

1000+



Số lượng sản phẩm xử lý và lưu trữ ổn định.

Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo



Image Recognition AI

Vai trò của AI

Phân tích hình ảnh tải lên để dự đoán thiết bị.
Nâng cao UI/UX khi không nhớ tên sản phẩm.

Giới hạn áp dụng

AI hoàn toàn không can thiệp vào logic cốt lõi (thu thập dữ liệu và so sánh giá).

Đánh giá

Đáp ứng tốt mục tiêu tăng cường tiện ích mở rộng.

Demo Hệ Thống Trực Tiếp

Kịch bản trình diễn

- Xác thực tài khoản an toàn.
- Tìm kiếm thiết bị qua từ khóa & Hình ảnh (AI).
- Trải nghiệm bảng đối chiếu giá realtime.

Mời Hội đồng theo dõi thao tác trực tiếp trên hệ thống PriceHunt.



Tổng Kết & Thảo Luận

Hoàn thành mục tiêu CDIO

Cung cấp giải pháp tập trung, giải quyết triệt để bài toán phân mảnh giá cả trong thương mại điện tử, đạt độ chính xác >90%.

Trân trọng cảm ơn giảng viên Nguyễn Đức Mẫn đã đồng hành và hướng dẫn.

Q & A

Mời Hội đồng đánh giá và các bạn đặt câu hỏi.